



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 6

Criados para boas obras: Motores e movimento

FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

DURAÇÃO

90 minutos por aula

VERSÍCULO-BASE DO CURSO

Atos 1:8

 APOSTILA DO ALUNO

Meu nome: _____

Criados para boas obras: Motores e movimento

📖 Estudo bíblico do dia

Efésios 2:10

"Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas." (Efésios 2:10)

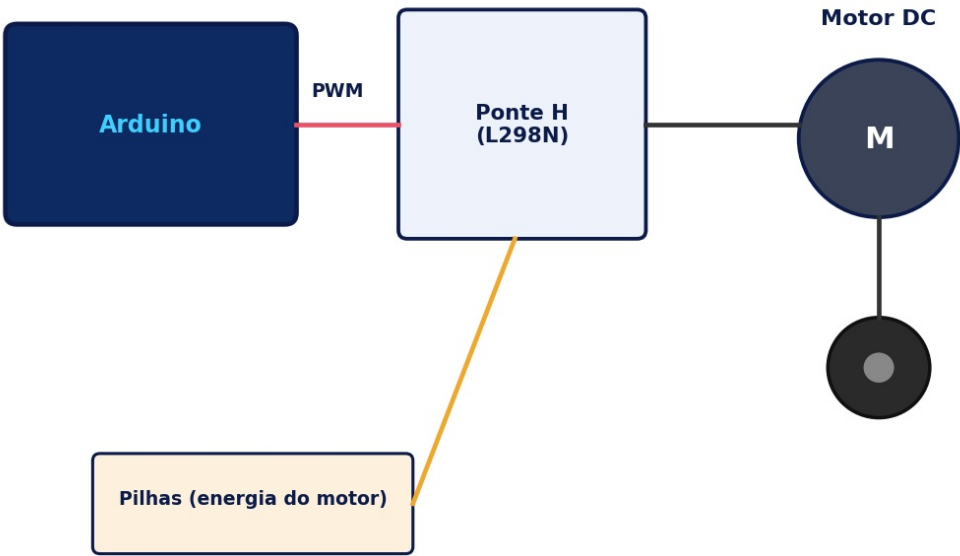
Um motor transforma energia elétrica em movimento: ele foi projetado para uma função específica e só cumpre seu propósito quando ligado corretamente. Deus nos formou com dons, capacidades e uma história única, para realizarmos "boas obras" que Ele já preparou de antemão para nós. Hoje aprendemos a dar movimento aos nossos projetos — e isso pode ser um lembrete de que Deus quer nos colocar em movimento, usando nossos talentos para servir e abençoar outras pessoas.

➡ **Para pensar:** Para que vocês acham que Deus os fez especiais?

🔧 O que vamos aprender hoje

- Funcionamento básico de um motor DC.
- Necessidade de uma ponte H (ex.: módulo L298N) para controlar motores a partir do Arduino.
- Controle de velocidade por PWM com analogWrite().
- Controlando o sentido de rotação do motor (horário/anti-horário).

Circuito da Aula 6 — Motor DC com ponte H (L298N)



Circuito da Aula 6 — a ponte H permite controlar velocidade e sentido do motor.

🧑🏻 Nossa atividade

1. Montar o circuito do motor com a ponte H.
2. Programar diferentes velocidades e sentidos de giro do motor.
3. Identificar e compartilhar um talento ou dom pessoal que pode usar para servir a Deus e ao próximo.

Minha atividade da aula

Escreva: um talento ou dom pessoal que posso usar para servir a Deus e ao próximo.

O caminho até a Aula 10

Aula	Tema
7	Sensor ultrassônico e desvio de obstáculos
8	Lógica condicional e decisões no código
9	Projeto integrador em equipe
10	Mostra final e envio

"Mas *recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas...*" — Atos 1:8